
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Sistema de Control Vehicular (SVC)

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
10/04/2026	1.0	Sebastián Ureña Silva	

Documento validado por las partes en fecha: [\[Fecha\]](#)

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	2
CONTENIDO	3
1 INTRODUCCIÓN	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Personal involucrado	5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.5 Referencias	6
1.6 Resumen	6
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	6
2.1 Perspectiva del producto	7
2.2 Funcionalidad del producto	7
2.3 Características de los usuarios	7
2.4 Restricciones	8
2.5 Suposiciones y dependencias	8
2.6 Evolución previsible del sistema	9
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	9
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	11
3.1.1 Interfaces de usuario	11
3.1.2 Interfaces de hardware	12
3.1.3 Interfaces de software	13
3.1.4 Interfaces de comunicación	14
3.2 Requisitos funcionales	14
3.3 Requisitos no funcionales	20
3.3.1 Requisitos de rendimiento	20
3.3.2 Seguridad	20
3.3.3 Fiabilidad	20
3.3.4 Disponibilidad	20
3.3.5 Mantenibilidad	21
3.3.6 Portabilidad	21



4 APÉNDICES

21

1 Introducción

El presente documento corresponde a la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del sistema SCV — Sistema de Control Vehicular, el cual consiste en una Aplicación Web Progresiva (PWA) orientada a la digitalización de procesos operativos relacionados con el control de vehículos dentro de la empresa.

Este documento define de manera clara, estructurada y verificable los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, sirviendo como base para las fases de diseño, desarrollo, pruebas y validación del software.

El sistema SCV tiene como objetivo reemplazar procesos manuales y herramientas dispersas (como formularios, papel y hojas de cálculo) por una solución centralizada, segura y accesible desde dispositivos móviles y de escritorio dentro de la red interna de la empresa.

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir de manera clara, completa y estructurada los requisitos del sistema SCV — Sistema de Control Vehicular, sirviendo como base para su diseño, desarrollo, implementación y validación. Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, al personal administrativo encargado de la toma de decisiones (rol administrador), y a los usuarios operativos del sistema, con el fin de garantizar una comprensión común de las funcionalidades, restricciones y objetivos del software, así como facilitar su correcta construcción y posterior mantenimiento.

1.2 Alcance

El sistema **SCV — Sistema de Control Vehicular** es una aplicación web progresiva (PWA) que permitirá:

- Registrar entradas y salidas de vehículos.
- Realizar listas de chequeo preoperacionales digitales.
- Gestionar vehículos, conductores y usuarios.
- Consultar históricos y generar reportes.

El sistema está diseñado para operar **dentro de la red local de la empresa**, sin dependencia obligatoria de internet externo, garantizando disponibilidad y control de la información.

Este documento es consistente con el **Documento Interno de Proyecto SCV v2.0**, del cual se derivan los requisitos aquí especificados.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Sebastián Ureña Silva
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Ingeniería de Software
Responsabilidades	Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema
Información de contacto	3192814701
Aprobación	

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- SCV: Sistema de Control Vehicular.
- PWA: Progressive Web App, aplicación web instalable como app nativa.
- API REST: Interfaz para comunicación entre frontend y backend mediante HTTP.
- JWT: JSON Web Token, mecanismo de autenticación basado en tokens.
- CRUD: Create, Read, Update, Delete.
- MVP: Mínimo Producto Viable.
- NAS: Network Attached Storage (almacenamiento en red).
- FK: Llave foránea en base de datos.
- Usuario: Persona que interactúa con el sistema.
- Conductor: Persona que opera un vehículo (sin acceso al sistema).

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
SCV_v2	Proyecto de Sistema de Control Vehicular	Interno	09/04/2026	Área de Desarrollo
SCV_Mockups_v1	Mockups y Flujo de Pantalla de SCV	Interno	09/04/2026	Área de Desarrollo
IEEE830	IEEE STD 830-1998 Software Requirements Specification	Estándar	-	IEEE

1.6 Resumen

Este documento está organizado en las siguientes secciones:

- Sección 1: Introducción general del documento.
- Sección 2: Descripción general del sistema, contexto y usuarios.
- Sección 3: Requisitos específicos, incluyendo funcionales y no funcionales.
- Sección 4: Apéndices y material de apoyo.

Cada sección está diseñada para proporcionar una visión progresiva del sistema, desde su contexto hasta la definición detallada de sus funcionalidades.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema SCV — Sistema de Control Vehicular es una aplicación web progresiva (PWA) desarrollada como una solución independiente orientada a la digitalización de los procesos operativos de control vehicular dentro de la empresa.

El sistema reemplaza herramientas actuales como formularios en línea, registros en papel y hojas de cálculo, consolidando toda la información en una única plataforma centralizada.

El SCV se compone de:

- Un frontend PWA accesible desde navegadores en dispositivos móviles y de escritorio.
- Un backend basado en API REST encargado de la lógica de negocio y autenticación.
- Una base de datos local que almacena toda la información operativa.
- Un entorno de ejecución en un servidor local dentro de la red interna de la empresa, eliminando la dependencia de servicios externos.

Los usuarios acceden al sistema mediante la red WiFi interna, utilizando sus credenciales para ingresar a un entorno personalizado según su rol.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema SCV permite gestionar de manera integral el control de vehículos mediante las siguientes funcionalidades principales:

- Autenticación de usuarios mediante correo electrónico y contraseña, con control de acceso basado en roles.
- Registro de movimientos de vehículos, incluyendo entradas y salidas con información como conductor, kilometraje, destino y carga.
- Registro de chequeos preoperacionales, organizados en múltiples secciones (frenos, luces, llantas, etc.), con validaciones por ítem.
- Gestión administrativa de vehículos, conductores y usuarios del sistema.
- Visualización de historial y reportes, filtrados por fechas, vehículos o conductores.
- Exportación de información en formato Excel.
- Interfaz adaptada a dispositivos móviles, con flujos simplificados para operarios.
- Instalación como aplicación (PWA) en dispositivos Android sin necesidad de tiendas externas.

El sistema está diseñado para optimizar la trazabilidad, mejorar la seguridad operativa y facilitar la toma de decisiones mediante información centralizada y accesible.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Admin
Formación	Administración y/o áreas afines
Habilidades	Manejo básico de sistemas informáticos y gestión operativa
Actividades	Supervisión general del sistema, consulta de reportes,

	gestión de usuarios, vehículos y conductores.
--	---

Tipo de usuario	Operario de Movimientos
Formación	Básica o Media
Habilidades	Uso básico de dispositivos móviles, ingreso de datos
Actividades	Registro de entradas y salidas de vehículos desde portería

Tipo de usuario	Operario de Chequeo
Formación	Técnica o empírica en mecánica y/o inspección vehicular
Habilidades	Identificación de condiciones mecánicas básicas, uso de dispositivos móviles
Actividades	Realización de listas de chequeo preoperacionales antes de la salida de vehículos.

2.4 Restricciones

El desarrollo del sistema debe cumplir con las siguientes restricciones:

- Uso de tecnologías definidas:
 - Backend en Python con FastAPI.
 - Frontend en HTML, CSS y JavaScript.
- Implementación como PWA mobile-first.
- Base de datos inicial en SQLite, con posibilidad de migración a PostgreSQL.
- Funcionamiento dentro de la red local de la empresa, sin dependencia obligatoria de internet.
- Autenticación mediante JWT.
- Compatibilidad con dispositivos móviles Android utilizados por los operarios.
- Limitación a los roles definidos: admin, operario_movimientos y operario_chequeo.
- Desarrollo bajo metodología ágil (tipo Scrum simplificado).

2.5 Suposiciones y dependencias

El sistema se desarrolla bajo las siguientes suposiciones:

- La empresa dispone de una red interna.
- Existe un servidor local disponible y en funcionamiento continuo.
- Los usuarios cuentan con dispositivos móviles compatibles con navegadores modernos.
- Los operarios recibirán una capacitación básica para el uso del sistema.
- Los datos actuales (vehículos, conductores) estarán disponibles para ser cargados en el sistema.

Dependencias:

- Disponibilidad del hardware (servidor y dispositivos).
- Correcta configuración de la red interna.
- Participación activa de los usuarios en pruebas.
- Herramientas de desarrollo como GitHub y entorno Python.

2.6 Evolución previsible del sistema

El sistema SCV está diseñado para evolucionar en futuras versiones mediante la incorporación de funcionalidades adicionales, tales como:

- Módulo de mantenimiento vehicular (historial de servicios y vencimientos).
- Alertas automáticas por vencimientos o condiciones críticas.
- Integración con sistemas externos como NAS para respaldos automáticos.
- Registro de evidencia fotográfica en chequeos y movimientos.
- Implementación de firma digital en formularios.
- Incorporación de geolocalización en registros de salida.
- Mejora de reportes con gráficos y exportación a PDF.

3 Requisitos específicos

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Autenticación de Usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	SCV_v2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante correo y contraseña válidos

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Gestión de Sesión
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	SCV-Mockups_v1
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe permitir mantener la sesión activa mediante la opción "Recordar sesión"

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Control de acceso por roles
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	SCV-v2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades según el usuario

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Dashboard por rol
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	SCV-v2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe mostrar un dashboard diferente según el rol del usuario autenticado

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	CRUD de vehículos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	SCV-v2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción	El sistema debe permitir al administrador crear, consultar, actualizar y desactivar vehículos.
-------------	--

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	CRUD de conductores
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	SCV-v2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Escencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe permitir al administrador crear, consultar, actualizar y desactivar conductores.

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	CRUD de usuarios
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	SCV-v2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Escencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe permitir al administrador crear, editar y desactivar usuarios del sistema.

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Registro de salida de vehículo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	SCV-v2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Escencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe permitir al operario registrar la salida de un vehículo.

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Registro de entrada de vehículo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	SCV-v2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Escencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe permitir registrar la entrada de un vehículo.

Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Selección de vehículo y conductor
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	SCV-v2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Escencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe permitir seleccionar un vehículo y un conductor desde listas predefinidas en los formularios al momento de registrar entradas, salidas y chequeos.

Número de requisito	RF-11
Nombre de requisito	Registro de chequeo preoperacional
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	SCV-v2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Escencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe permitir al operario registrar un chequeo preoperacional completo antes de la salida del vehículo.

Número de requisito	RF-12
---------------------	-------

Nombre de requisito	Registro por ítems de chequeo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	SCV-v2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe almacenar cada ítem del chequeo como un registro individual asociado al chequeo principal.

Número de requisito	RF-13
Nombre de requisito	Visualización de historial
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	SCV-v2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe permitir al administrador consultar el historial de movimientos y chequeos con filtros.

Número de requisito	RF-14
Nombre de requisito	Exportación de Reportes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	SCV-v2
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe permitir exportar reportes en formato Excel y Portable Document File (.xlsx & .pdf).

Número de requisito	RF-15
Nombre de requisito	Flujo de Registro guiado
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	SCV-v2
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe guiar al usuario a través del flujo chequeo → registro de salida → confirmación.

Número de requisito	RF-16
Nombre de requisito	Confirmación de acciones
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	SCV-v2
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe mostrar una confirmación visual al completar registros exitosamente.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

El sistema SCV define un conjunto de interfaces que permiten la interacción entre el usuario, el software, el hardware y otros componentes tecnológicos.

Estas interfaces contemplan las entradas y salidas del sistema, incluyendo formularios, pantallas, dispositivos de acceso y comunicación entre módulos. El objetivo es garantizar una interacción clara, eficiente y consistente, especialmente considerando que el sistema está diseñado bajo un enfoque mobile-first.

Las entradas del sistema corresponden principalmente a datos ingresados por los usuarios mediante formularios, mientras que las salidas incluyen confirmaciones visuales, listados de información, reportes y mensajes de error.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema SCV contará con una interfaz gráfica de usuario accesible desde navegadores web, diseñada como una **Aplicación Web Progresiva (PWA)** optimizada para dispositivos móviles.

Características generales:

- Diseño **mobile-first**, adaptado a pantallas de celular.
- Interfaz limpia, con botones grandes y navegación sencilla.
- Uso de colores diferenciados por tipo de acción (ej: azul para registros, verde para chequeos).
- Navegación mediante barras inferiores y accesos rápidos.
- Flujo de interacción en máximo 3 pasos para tareas principales.

Pantallas principales:

Pantalla de login

- Campos: correo electrónico y contraseña.
- Opción "recordar sesión".
- Botón principal de inicio de sesión.
- Mensajes de error en caso de credenciales inválidas.

Dashboard Administrador

- Accesos rápidos a módulos principales.
- Visualización de últimos registros.
- Indicadores o alertas.
- Menú completo de navegación.

Dashboard Operario

- Interfaz simplificada.
- Botones principales:
 - Registrar salida
 - Lista de chequeo
- Historial reciente.
- Navegación reducida.

Formulario de registro de salida

- Selector de vehículo.
- Selector de conductor.
- Campos de texto y numéricos (destino, kilometraje, etc.).
- Botón de acción principal.

Formulario de chequeo preoperacional

- Secciones colapsables (frenos, luces, llantas, etc.).
- Ítems con opciones de selección.
- Observaciones por sección.
- Botón de finalización.

Pantalla de registro de entrada

- Resumen del viaje.
- Campos de kilometraje final y hora.
- Campo de observaciones.
- Botón de finalización.

Pantalla de confirmación

- Indicador visual de éxito (icono o mensaje).
- Confirmación clara de la operación realizada.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema SCV interactúa con los siguientes componentes de hardware:

Dispositivos de usuario:

- Teléfonos móviles (principalmente Android).
- Computadores de escritorio o portátiles.

Servidor:

- Equipo local dentro de la empresa que ejecuta el backend y la base de datos.

Características de la interfaz:

- Acceso mediante navegador web moderno.
- No requiere instalación de software adicional.
- Uso de pantalla táctil en dispositivos móviles.
- Uso de teclado y mouse en equipos de escritorio.

Configuración mínima:

- Dispositivo con navegador actualizado (Chrome, Edge o similar).
- Conexión a la red local de la empresa (WiFi o LAN).
- Servidor encendido y disponible en la red interna.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema SCV interactúa con los siguientes componentes de software:

Frontend (Cliente)

- **Descripción:** Interfaz de usuario desarrollada como PWA.
- **Propósito:** Permitir la interacción del usuario con el sistema.
- **Interfaz:** Comunicación mediante HTTP con API REST.
- **Formato:** JSON.

Backend (API REST)

- **Descripción:** Servicio desarrollado en Python con FastAPI.
- **Propósito:** Procesar lógica de negocio, autenticación y acceso a datos.
- **Interfaz:** Endpoints REST.
- **Formato:** JSON.

Base de datos

- **Descripción:** SQLite (MVP), con posibilidad de migración a PostgreSQL.
- **Propósito:** Almacenamiento persistente de datos.
- **Interfaz:** ORM (SQLAlchemy).
- **Formato:** Tablas relacionales.

Herramientas de desarrollo (no productivas)

- **GitHub** (control de versiones)
- **Postman** (pruebas API)

3.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema SCV utiliza mecanismos de comunicación basados en red local.

Tipo de comunicación:

- Cliente-servidor dentro de la red interna.

Protocolos:

- HTTP / HTTPS (si se implementa certificado interno).

- REST API.

Formato de datos:

- JSON para intercambio de información.

Características:

- Comunicación en tiempo real dentro de la red local.
- Baja latencia al no depender de internet externo.
- Seguridad mediante autenticación JWT en cada solicitud.

Dependencias:

- Disponibilidad del servidor.
- Estabilidad de la red interna.

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones que el sistema SCV debe realizar al recibir entradas, procesarlas y generar salidas, garantizando el correcto funcionamiento de los procesos de control vehicular.

Estos requisitos incluyen la validación de datos ingresados por los usuarios, la secuencia de operaciones del sistema, la gestión de errores, los parámetros necesarios para cada operación y la forma en que la información es almacenada y consultada en la base de datos.

El sistema deberá garantizar que:

Todas las entradas de datos sean validadas antes de su procesamiento.
Las operaciones sigan una secuencia lógica definida según el flujo del sistema.
Se manejen adecuadamente situaciones anormales como datos inválidos, fallos de conexión o errores del sistema.
Se generen salidas claras y verificables para el usuario.
Se mantenga la integridad y consistencia de la información almacenada.

Los requisitos funcionales se presentan a continuación de forma individual para facilitar su identificación, trazabilidad y validación.

3.2.1 Requisito funcional 1 – Autenticación de Usuario

Número de requisito: RF-01

Nombre: Autenticación de usuario

Tipo: Requisito

Fuente: Documento SCV v2.0

Prioridad: Alta

Descripción:

El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante el ingreso de correo electrónico y contraseña.

Entradas:

- Correo electrónico
- Contraseña

Validaciones:

- El correo debe existir en la base de datos.
- La contraseña debe coincidir con el hash almacenado.
- El usuario debe estar activo.

Proceso:

1. El usuario ingresa sus credenciales.
2. El sistema valida los datos.
3. Se verifica el rol del usuario.
4. Se genera un token de autenticación (JWT).

Salidas:

- Acceso al sistema con redirección al dashboard correspondiente.
- Mensaje de error en caso de credenciales inválidas.

Errores:

- Credenciales incorrectas.
- Usuario inactivo.
- Error del servidor.

3.2.2 Requisito funcional 2- Gestión de Sesión

Número de requisito: RF-02

Nombre: Gestión de sesión

Tipo: Requisito

Fuente: SCV_v2

Prioridad: Media

Descripción:

El sistema debe permitir mantener la sesión activa mediante la opción "Recordar sesión".

Entradas: Checkbox recordar sesión

Proceso: Persistencia de sesión

Salidas: Sesión activa sin nuevo login

Errores: Expiración del token

3.2.3 Requisito funcional 3 – Control de acceso por roles

Número de requisito: RF-03

Nombre: Control de acceso por roles

Tipo: Requisito

Fuente: Documento SCV

Prioridad: Alta

Descripción:

El sistema debe restringir funcionalidades según el rol del usuario.

Proceso: Validación de rol en cada endpoint

Salidas: Acceso permitido o denegado

Errores: Acceso no autorizado

3.2.4 Requisito funcional 4 – Dashboard por rol

Número de requisito: RF-04

Nombre: Dashboard por rol

Tipo: Requisito

Fuente: Mockups

Prioridad: Alta

Descripción:

El sistema debe mostrar un dashboard diferente según el rol del usuario.

3.2.5 Requisito funcional 5 — Gestión de vehículos

Número de requisito: RF-05

Nombre: CRUD de vehículos

Tipo: Requisito

Fuente: Documento SCV

Prioridad: Alta

Descripción:

El sistema debe permitir gestionar vehículos.

Entradas: Placa, marca, modelo, año, empresa

Validaciones: Placa única

Proceso: CRUD

Salidas: Registro actualizado

Errores: Duplicidad

3.2.6 Requisito funcional 6 — Gestión de conductores

Número de requisito: RF-06

Nombre: CRUD de conductores

Tipo: Requisito

Fuente: Documento SCV

Prioridad: Alta

Descripción:

El sistema debe gestionar conductores.

Entradas: Nombre, cédula, licencia

Validaciones: Cédula única

3.2.7 Requisito funcional 7 — Gestión de usuarios

Número de requisito: RF-07

Nombre: Gestión de usuarios

Tipo: Requisito

Fuente: Documento SCV

Prioridad: Alta

Descripción:

El sistema debe gestionar usuarios del sistema.

Entradas: Nombre, email, rol

Validaciones: Email único

3.2.8 Requisito funcional 8 — Registro de salida de vehículo

Número de requisito: RF-08

Nombre: Registro de salida

Tipo: Requisito

Fuente: Documento + Mockups

Prioridad: Alta

Descripción:

El sistema debe registrar salidas de vehículos.

Entradas: Vehículo, conductor, km, destino

Validaciones: Campos obligatorios

Proceso: Registro en BD

Salidas: Confirmación

3.2.9 Requisito funcional 9 — Registro de entrada de vehículo

Número de requisito: RF-09

Nombre: Registro de entrada

Tipo: Requisito

Fuente: Mockups

Prioridad: Alta

Descripción:

El sistema debe registrar el retorno de vehículos.

Entradas: Km final, hora, observaciones

Validaciones: Km final $\geq$ inicial

3.2.10 Requisito funcional 10 — Selección de datos

Número de requisito: RF-10

Nombre: Selección de vehículo y conductor

Tipo: Requisito

Fuente: Documento SCV

Prioridad: Alta

Descripción:

El sistema debe permitir seleccionar datos desde listas.

3.2.11 Requisito funcional 11 — Registro de chequeo

Número de requisito: RF-11

Nombre: Chequeo preoperacional

Tipo: Requisito

Fuente: Documento SCV

Prioridad: Alta

Descripción:

El sistema debe registrar chequeos completos.

3.2.12 Requisito funcional 12 — Registro de ítems de chequeo

Número de requisito: RF-12

Nombre: Registro de ítems

Tipo: Requisito

Fuente: Documento SCV

Prioridad: Alta

Descripción:

Cada ítem del chequeo debe guardarse individualmente.

3.2.13 Requisito funcional 13 — Consulta de historial

Número de requisito: RF-13

Nombre: Historial

Tipo: Requisito

Fuente: Documento SCV

Prioridad: Alta

Descripción:

El sistema debe permitir consultar históricos con filtros.

3.2.14 Requisito funcional 14 — Exportación de reportes

Número de requisito: RF-14

Nombre: Exportación

Tipo: Requisito

Fuente: Documento SCV

Prioridad: Media

Descripción:

El sistema debe exportar datos a Excel.

3.2.15 Requisito funcional 15 — Flujo de operación

Número de requisito: RF-15

Nombre: Flujo guiado

Tipo: Requisito

Fuente: Mockups

Prioridad: Media

Descripción:

El sistema debe guiar el flujo chequeo → salida → confirmación.

3.2.16 Requisito funcional 16 — Confirmación visual

Número de requisito: RF-16

Nombre: Confirmación

Tipo: Requisito

Fuente: Mockups

Prioridad: Media

Descripción:

El sistema debe mostrar confirmaciones visuales de éxito.

3.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen las características de calidad del sistema SCV, incluyendo rendimiento, seguridad, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y portabilidad. Estos requisitos garantizan que el sistema no solo funcione correctamente, sino que lo haga de manera eficiente, segura y sostenible en el tiempo.

3.3.1 Requisitos de rendimiento

El sistema SCV deberá cumplir con los siguientes criterios de rendimiento:

- El sistema deberá soportar al menos **10 usuarios concurrentes** dentro de la red local sin degradación significativa del rendimiento.
- El **95% de las operaciones** (login, registro de salida, registro de chequeo, consultas) deben completarse en un tiempo menor a **2 segundos**.
- El tiempo de carga de las pantallas principales no debe superar los **3 segundos** en dispositivos móviles estándar.
- El sistema debe ser capaz de registrar al menos **1 transacción por segundo** sin pérdida de información.
- Las consultas de historial con filtros deben devolver resultados en un tiempo menor a **3 segundos** bajo condiciones normales.
- El sistema debe operar de manera fluida en dispositivos móviles con recursos limitados (gama media).

3.3.2 Seguridad

El sistema SCV deberá garantizar la protección de la información mediante:

- Uso de **hash criptográfico bcrypt** para el almacenamiento de contraseñas.
- Implementación de **autenticación basada en tokens JWT**, con expiración configurable.
- Validación de roles en cada endpoint para controlar el acceso a funcionalidades.
- Uso de comunicación HTTP segura dentro de la red local (preferiblemente HTTPS si se implementa certificado interno).
- Registro de **logs de actividad** para operaciones críticas (login, creación, edición y eliminación de registros).
- Validación de entradas para prevenir errores o manipulaciones indebidas (inyecciones, datos inválidos).
- Restricción de acceso a la base de datos únicamente desde el backend.
- Protección contra acceso a usuarios inactivos.

3.3.3 Fiabilidad

El sistema SCV deberá cumplir con los siguientes criterios de fiabilidad:

- El sistema deberá presentar una tasa de fallos menor al 2% de las operaciones realizadas.

- El sistema deberá garantizar la integridad de los datos almacenados en la base de datos.
- En caso de fallo del sistema, no se deberán perder registros previamente confirmados.
- El sistema deberá manejar errores de forma controlada, mostrando mensajes claros al usuario sin comprometer la estabilidad.
- Se deberá garantizar consistencia en la información entre las tablas relacionadas.

3.3.4 Disponibilidad

El sistema SCV deberá cumplir con los siguientes criterios de disponibilidad:

- El sistema deberá estar disponible al menos el **95% del tiempo operativo** de la empresa.
- El sistema deberá funcionar de manera continua mientras el servidor local esté encendido.
- El tiempo de recuperación ante fallos del servidor no debe superar los **30 minutos**.
- El sistema no dependerá de conexión a internet externo para su funcionamiento diario.

3.3.5 Mantenibilidad

El sistema SCV deberá facilitar su mantenimiento mediante:

- Código fuente documentado y organizado siguiendo buenas prácticas.
- Uso de control de versiones mediante **GitHub**.
- Separación clara entre frontend, backend y base de datos.
- Documentación técnica disponible (README, endpoints, estructura del sistema).
- Posibilidad de realizar mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo.
- Las tareas de mantenimiento deberán ser realizadas por un desarrollador con conocimientos en el stack tecnológico utilizado.
- Se recomienda realizar revisiones periódicas del sistema (mensuales o trimestrales).

3.3.6 Portabilidad

El sistema SCV deberá garantizar su portabilidad mediante:

- Desarrollo basado en tecnologías estándar (HTML, CSS, JavaScript, Python).
- Independencia del sistema operativo (funcionamiento en Windows, Linux).
- Acceso mediante navegador web sin necesidad de instalación.
- Posibilidad de migrar la base de datos de SQLite a PostgreSQL sin afectar la lógica del sistema.
- Bajo acoplamiento entre componentes del sistema.

4 Apéndices

En esta sección se incluye información complementaria relevante para la comprensión, desarrollo y mantenimiento del sistema SCV — Sistema de Control Vehicular, la cual no forma parte directa de la especificación de requisitos, pero sirve como soporte para el equipo de desarrollo y los stakeholders.

4.1 Documento de proyecto

Se referencia el documento **“SCV — Documento de Proyecto v2.0”**, el cual contiene:

- Contexto del sistema
- Problemática identificada
- Arquitectura del sistema
- Modelo de base de datos
- Metodología de desarrollo
- Roadmap del proyecto

Este documento sirve como base conceptual y técnica para la elaboración de la presente SRS.

4.2 Mockups y flujos de pantalla

Se incluye el documento **“SCV — Mockups y Flujos de Pantalla v1.0”**, que contiene:

- Diseño de las interfaces de usuario
- Flujo de navegación por rol
- Estructura de formularios
- Experiencia de usuario (UX)

Estos mockups sirven como referencia visual para la implementación del frontend del sistema.

4.3 Modelo de base de datos

El sistema SCV está basado en un modelo de datos relacional compuesto por las siguientes tablas principales:

- usuarios
- vehículos
- conductores
- movimientos
- chequeos
- chequeo_items

Este modelo define la estructura lógica de almacenamiento de la información del sistema.